Latihan Aplikasi Derivatif Pertama dan Kedua

1. Diketahui fungsi : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 4$

- Tentukan interval dimana kurva f naik dan f turun.
- Tentukan interval dimana kurva cekung keatas dan kurva cekung kebawah.
- Tentukan semua titik kritis fungsi *f* dengan menggunakan pengujian derivatif pertama atau derivative kedua.
- Skets grafik f(x).

2. Diketahui fungsi $f(t) = t - \sin 2t$

a) Tentukan interval dimana kurva cekung keatas dan kurva cekung kebawah.
b) Tentukan pula titik beloknya.
c) Tentukan semua titik kritis dasi *f* dengan menggunakan pengujian derivatif kedua.